

江南大学 2019—2020 第二学期《编译原理》期末考试试卷 (A)

使用专业、班级

学号

姓名

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题
得分

一、选择填空〔每空 1 分，共计 20 分〕

- 编译程序将源程序加工成目标程序是 C 之间的转换。
A. 词法 B. 语法 C. 语义 D. 规则
- 开发一个编译程序应掌握 D。
A. 源语言 B. 目标语言 C. 编译技术 D. 以上三项都是
- 词法分析器的输出结果是 B。
A. 单词自身 B. 单词的机内符
C. 单词的词义信息 D. 单词的词法信息
- 称有限自动机 A_1 和 A_2 等价是指 D。
A. A_1 和 A_2 都是定义在一个字母表 Σ 上的有限自动机
B. A_1 和 A_2 状态数和有向边数相等
C. A_1 和 A_2 状态数或有向边数相等
D. A_1 和 A_2 所能识别的字符串集合相同
- 同正则表达式 $(a|b)^+$ 等价的正则表达式是 B。
A. $(a|b)^*$ B. $(a|b)(a|b)^*$
C. $(ab)^*(ab)$ D. $(a|b)|(a|b)^*$
- 前后文无关文法 $G: S \rightarrow [S] | []$ 所产生的语言是 D。
A. $[^m]^n$ ($m, n > 0$) B. $[^m]^n$ ($m, n > 1$)
C. $[^m]^m$ ($m \geq 0$) D. $[^n]^n$ ($n \geq 1$)
- 由文法的开始符出发通过若干步 (包括 0 步) 推导产生的文法符号序列是 B。
A. 语言 B. 句型 C. 句子 D. 句柄
- 最左简单子树的叶结点, 自左至右排列组成句型的 C。
A. 短语 B. 简单短语 C. 句柄 D. 素短语
- 简单优先分析法每次都是对 D 进行归约。
A. 短语 B. 简单短语
C. 素短语 D. 句柄

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室

命题教师

命题时间

更多考试真题
请扫码获取



江小南球知道

10. 一个文法 G 是 $LL(1)$ 文法的充要条件是对每一个非终结符 A 的任意两个不同产生式 $A \rightarrow \alpha \mid \beta$, 有 C 。

- A. $FIRST(\alpha) \cap FIRST(\beta) = \Phi$
- B. $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \Phi$
- C. $SELECT(A \rightarrow \alpha) \cap SELECT(A \rightarrow \beta) = \Phi$
- D. $SELECT(A \rightarrow \alpha) \cap SELECT(A \rightarrow \beta) \neq \Phi$

11. 一个文法 G , 若 C , 则称它是 $LL(1)$ 文法。

- A. G 中不含左递归
- B. G 无二义性
- C. G 的 $LL(1)$ 分析表不含多重定义
- D. G 中产生式不含左公因子

12. 若 a 为终结符, 则 $A \rightarrow \alpha \cdot a\beta$ 为 A 项目。

- A. 移入
- B. 待约
- C. 归约
- D. 接受

13. 设有文法 $G = (\{S\}, \{a\}, \{S \rightarrow SaS \mid \epsilon\}, S)$, 该文法是 D 。

- A. $LL(1)$ 文法
- B. $LR(0)$ 文法
- C. 简单优先文法
- D. 二义性文法

14. LR 分析器核心部分是一张分析表, 该表由 D 组成。

- A. ACTION 表
- B. GOTO 表
- C. $LL(1)$ 分析表
- D. ACTION 表和 GOTO 表

15. 可归前缀是指 C 。

- A. 规范句型的前缀
- B. 活前缀
- C. 含有句柄的活前缀
- D. 句柄

16. 编译程序的语法分析器必须输出的信息是 A 。

- A. 语法错误信息
- B. 语法规则信息
- C. 语法分析过程
- D. 语句序列

17. 下列错误属于静态语义错误的是 C 。

- A. 括弧不配对
- B. 出现非法字符
- C. 类型不相容
- D. 溢出

18. 在语法制导翻译中不采用拉链一回填技术的语句是 B 。

- A. 转向语句
- B. 赋值语句
- C. 条件语句
- D. 循环语句

19. 下面逆波兰式 (后缀式) 中, 能正确表示算术表达式 $a+b+c+d$ 的是 D 。

- A. $abcd++$
- B. $abc+d++$
- C. $ab+cd++$
- D. $ab+c+d+$

20. 属于标识符“种属”属性信息的描述是 B 。

- A. 整型
- B. 变量
- C. 地址
- D. 指针

本题 得分	
----------	--

二、文法和语言类型题〔1 小题 10 分, 2 小题 5 分, 共计 15 分〕

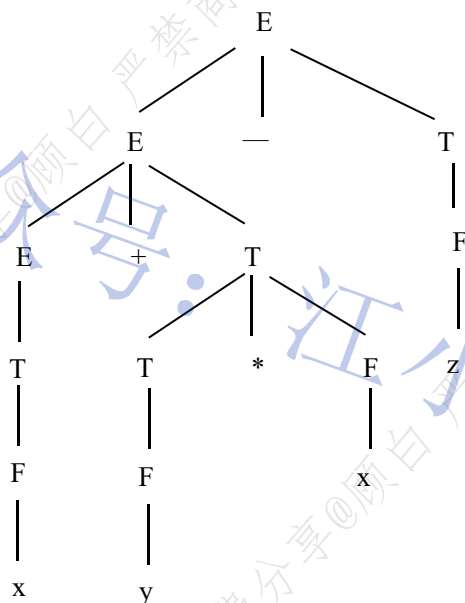
1. 设有文法 $G[S]$:
- $$E \rightarrow E+T \mid E-T \mid T$$
- $$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$$
- $$F \rightarrow x \mid y \mid z \mid (E)$$

(1) 给出对于句子 $x+y*x-z$ 的最右推导过程

$$E \Rightarrow E-T \Rightarrow E-F \Rightarrow E-z \Rightarrow E+T-z \Rightarrow E+T * F-z \Rightarrow E+T * x-z \Rightarrow E+F * x-z \Rightarrow E+y * x-z$$

$$\Rightarrow T+y * x-z \Rightarrow F+y * x-z \Rightarrow x+y * x-z$$

(2) 试构造句型 $(E+T)-(T+F)$ 的语法树



(3) 基于上述语法树给出该句型的短语、简单短语和句柄。

短语: $x+y*x-z$ 、 $x+y*x$ 、 $y*x$ 、 $x(1)$ 、 y 、 $x(2)$ 、 z

简单短语: $x(1)$ 、 y 、 $x(2)$ 、 z

句柄: $x(1)$

2. 试构造文法 G , $L(G)=\{a^{2m}b^{2n+1} \mid m \geq 1, n \geq 0\}$ 。

$G: S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow aaA \mid aa$
 $B \rightarrow bbB \mid b$

本题 得分	
----------	--

三、词法分析类题〔每小题 5 分，共计 15 分〕

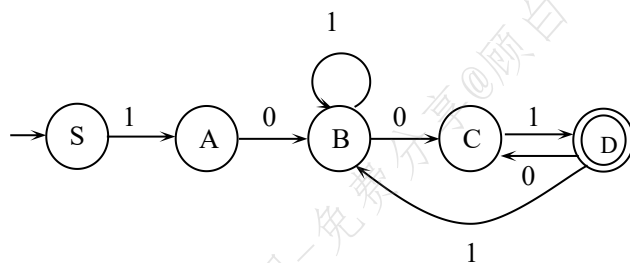
1. 令: $L = A \mid B \mid \dots \mid Z \mid a \mid b \mid \dots \mid z$

$D = 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid \dots \mid 9$

试构造描述 C 语言标识符集的正则表达式。

$(L \mid _)(L \mid D \mid _)^*$

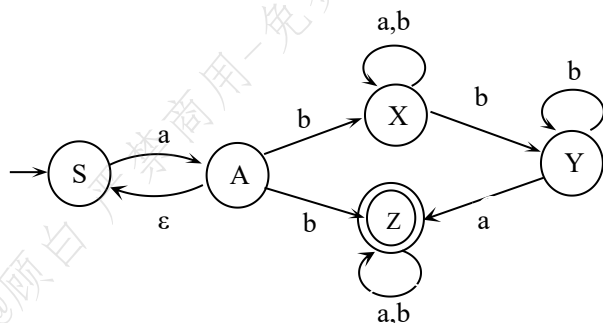
2. 设有如下 DFA



试构造与之等价的 3 型文法。

$G: S \rightarrow 1A$
 $A \rightarrow 0B \mid$
 $B \rightarrow 1B \mid 0C$
 $C \rightarrow 0D$
 $D \rightarrow 1B \mid 0C \mid \varepsilon$

3. 设有如下 NFA：试完成下列（右侧）NFA 到 DFA 状态表的构造，将该 NFA 确定化为 DFA



	I_a	I_b
$-[S]$	$[AS]$	
$[AS]$	$[AS]$	$[XZ]$
$+ [XZ]$	$[XZ]$	$[XYZ]$
$+ [XYZ]$	$[XZ]$	$[XYZ]$

本题
得分

四、自上而下语法分析类型题〔每题 5 分，共计 15 分〕：

1. 对文法 $G[S]: S \rightarrow BA$

$A \rightarrow abB \mid \varepsilon$

$B \rightarrow Acd \mid dc \mid eb$

(1) 求如下每条产生式的 SELECT 集合。

$SELECT(S \rightarrow BA) = \{a, c, d, e\}$

$SELECT(A \rightarrow abB) = \{a\}$

$SELECT(A \rightarrow \varepsilon) = \{c, \# \}$

$SELECT(B \rightarrow Acd) = \{a, c\}$

$SELECT(B \rightarrow dc) = \{d\}$

$SELECT(B \rightarrow eb) = \{e\}$

(2) 证明这个文法是否为 LL(1)文法。

由于

$SELECT(A \rightarrow abB) \cap SELECT(A \rightarrow \varepsilon) = \{a\} \cap \{c, \#\} = \Phi$

$SELECT(B \rightarrow Acd) \cap SELECT(B \rightarrow dc) \cap SELECT(B \rightarrow eb) = \{a, c\} \cap \{d\} \cap \{e\} = \Phi$

满足 LL(1) 文法条件，所以该文法是 LL(1) 文法。

=

(3) 无论 $G[S]$ 是否 LL(1) 文法，试完成下列 LL(1) 分析表的构造。

$V_N \backslash V_T$	a	b	c	d	e	#
S	$S \rightarrow BA$		$S \rightarrow BA$	$S \rightarrow BA$	$S \rightarrow BA$	
A	$A \rightarrow abB$		$A \rightarrow \varepsilon$			$A \rightarrow \varepsilon$
B	$B \rightarrow Acd$			$B \rightarrow dc$	$B \rightarrow eb$	
#						acc

本题	
得分	

五、自下而上语法分析类型题〔每题 10 分，共计 20 分〕:

1. 设有文法 $G[S]: S \rightarrow Aa \mid bA$
 $A \rightarrow cd \mid cAd$

(1) 完成下列优先关系矩阵的构造

	S	A	a	b	c	d	#
S							$>$
A			$=$			$=$	$>$
a							$>$
b		$=$			$<$		
c		$=$			$<$	$=$	
d			$>$			$>$	$>$
#	$<$	$<$		$<$	$<$		

(2)
优先关系
下面要求
文法 $G[S]$
单优先文法并说明其原因

基于上述
矩阵，按
回答上述
是否为简

该文法 $G[S]$ (是) 简单优先文法;

原因是: 优先关系矩阵不存在两个以上关系的元素。

微信公众号：江小南球知道

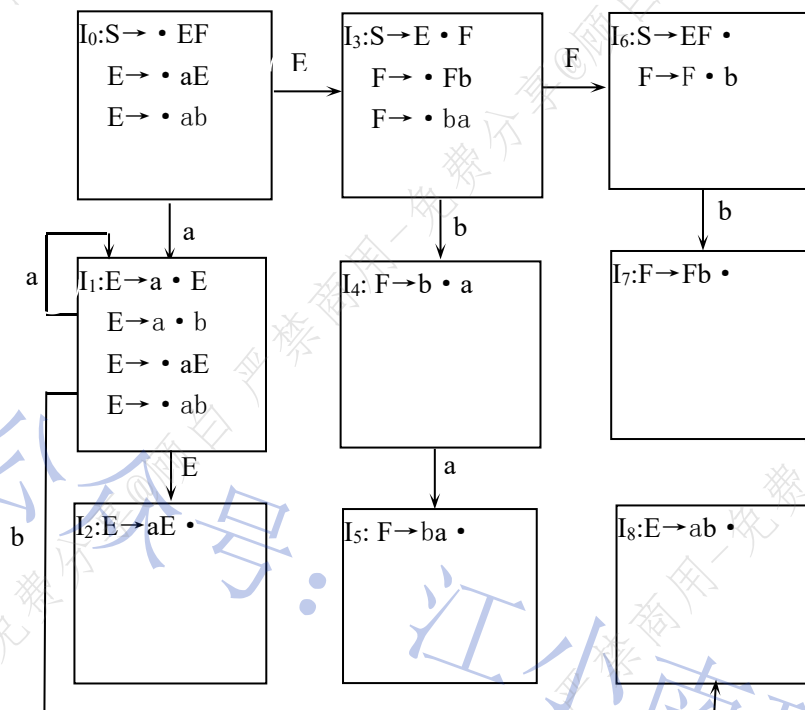
2. 设有如下文法 $G[S]$:

$S \rightarrow EF$

$E \rightarrow aE \mid ab$

$F \rightarrow Fb \mid ba$

(1) 完成下列 LR(0)项目集规范族(可归前缀图)的构造



(2) 基于该 LR(0)可归前缀图, 按下面要求回答上述文法 $G[S]$ 是否为 LR(0)文法并说明其原因。

该文法 $G[S]$ (不是) LR(0)文法

原因是: 项目集规范族(可归前缀图)中项目集 I_6 存在“移入—归约”项目冲突。

本题 得分	
----------	--

六、代码生成类题〔每题 5 分，共计 15 分〕:

1. 设有一语法制导翻译算法如下:

$S \rightarrow E$ { print "E" }
 $E \rightarrow E+T$ { print "+" }
 $E \rightarrow T$ { print "T" }
 $T \rightarrow T * F$ { print "*" }
 $T \rightarrow F$ { print "F" }
 $F \rightarrow id$ { print "id" }

若输入序列为 $a+b*c$ ，且采用自底向上的分析方法，则给出输出序列。

输出序列: $aFTbF*+E$

2. 试给出表达式 $w=x+y-z*(a+b)*c$ 规范和简易的四元式序列。

规范的四元式序列

1. $(+, x, y, T_1)$
2. $(+, a, b, T_2)$
3. $(*, z, T_2, T_3)$
4. $(*, T_3, c, T_4)$
5. $(-, T_1, T_4, T_5)$
6. $(:=, T_5, _, w)$

简易的四元式序列

$T_1 := x + y$
 $T_2 := a + b$
 $T_3 := z * T_2$
 $T_4 := T_3 * c$
 $T_5 := T_1 - T_4$
 $w := T_5$

3. 是给出布尔表达式 $a < b$ and $c < d$ or $e < f$ or $g < h$ 的四元式序列，且求其真、假链
四元式序列（序号从 100 开始） 真、假链

100: if $a < b$ goto 102
101: goto 104
102: if $c < d$ goto (0)
103: goto 104
104: if $e < f$ goto (102)
105: goto 106
106: if $c < d$ goto (104)
107: goto (0)

真链={ 106, 104, 102 }
假链={ 107 }